

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA Campus de Vitória da Conquista	DISCIPLINA	DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS
	Nota máxima	10 Pontos
	Professor	Luis Paulo da Silva Carvalho
	Data de entrega	20/09/2026

1. Introdução

Este trabalho destina-se a avaliar os alunos da disciplina, **DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS**, em relação ao conteúdo e práticas compreendidos em sala de aula. Especificamente, deve ser criado um *back-end* de serviços web containerizados para que um cliente os consuma. Posteriormente, os serviços devem ser disponibilizados para uma IA através do protocolo MCP.

2. Escopo do trabalho

O trabalho deve ser realizado INDIVIDUALMENTE. Ele consiste na concretização de um *back-end* formado por TRÊS ou mais serviços web e um cliente que consuma TODOS os serviços da solução. Os serviços devem acessados por uma IA através do protocolo MCP. Para tanto, deve ser proposto um mini-mundo em torno do qual os serviços web e MCP tenham algum sentido de serem criados e um propósito de uso.

3. Instruções gerais

As seguintes instruções devem ser atentamente observadas e cumpridas:

- O aluno deve escolher o tema do seu trabalho e enviar para o meu e-mail (luispascarvalho@gmail.com) sua decisão o quanto antes e até o dia 11/09/2026. A partir daí deverei acompanhar o andamento dos trabalhos. O acompanhamento visa identificar e resolver possíveis problemas e dificuldades de desenvolvimento;
- De forma nenhuma o exemplo desenvolvido por mim em sala de aula, venda de produtos eletrônicos (KKKBoom), poderá ser reutilizado para realizar o seu trabalho;
- Não será permitida a repetição de um tema. Ou seja, a avaliação consistirá da escolha de um tema por cada trabalho a ser apresentado. À medida que os temas forem enviados para mim eu realizarei o controle para garantir a não repetição e exigirei um tema novo, caso o escolhido já tenha sido selecionado anteriormente por outra pessoa. Desta forma, quanto mais cedo um tema for definido e comunicado para mim através do meu e-mail menor deve ser a probabilidade de redefinição ou escolha de outro tema;
- O aluno deve acompanhar a aprovação do tema e a entrada na planilha de temas disponibilizada através do link, https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ItMjSY_I6_h8ffS-yWsKeg-fBkSq1mIHxFCpeOV9V8/edit?usp=sharing. Trabalhos cujos temas não tenham sido aprovados e adicionados à planilha **NÃO** serão avaliados para nota;
- A solução desenvolvida deve disponibilizar TRÊS ou mais serviços cujo escopo esteja relacionado ao tema escolhido. Cada serviço deve realizar somente UMA coisa (modularização). Também deve ser desenvolvida uma aplicação cliente que consuma todos os serviços da solução. A aplicação cliente pode funcionar pela linha comando ou por outro meio (exemplo: um *front-end* web);
- O aluno pode adicionar ou não outros *contêineres* e serviços para dar suporte aos TRÊS exigidos. Por exemplo, talvez, caso seja interessante ou necessário, a solução pode contar com um contêiner adicional que contenha uma ou mais instâncias de banco de dados para armazenar informações acessadas pelos serviços;
- Preferencialmente, a solução deve ser construída utilizando os recursos apresentados e exemplificados durante as aulas, mas outras linguagens de programação poderão ser utilizadas. Todavia, é realmente necessário que a arquitetura utilizada seja a de serviços web Restful e que estes estejam encapsulados em *contêineres* DOCKER. Cada serviço da solução deve estar isolado dos demais em seu próprio *contêiner* e não serão admitidas entregas que não sejam baseadas em pares de serviços e *contêineres*;
- O cliente web deve estar preparado para reagir automaticamente à parada dos serviços. Ou seja, caso algum serviço seja interrompido, o cliente deve seguir executando enquanto consome as informações disponibilizadas pelos serviços ainda ativos. Caso o serviço saia do estado de indisponibilidade o cliente deve ser capaz de retomar ao seu consumo automaticamente;
- Posteriormente, com os serviços funcionando, devem ser criadas ferramentas MCP encapsuladas em serviços acessíveis por uma IA. É necessário que cada um dos serviços criados tenha uma ferramenta MCP dedicada a externalizar dados que a IA possa utilizar de forma conversacional, através de um chat;
- Pelo menos, duas rotas/*endpoints* de cada serviço web devem ser acessadas pelo serviço MCP correspondente;
- O chat deve, obrigatoriamente, ser capaz de disponibilizar as ferramentas MCP para um modelo de uma das IAs exemplificadas em sala de aula: OpenAI ou Google AI;
- Depois de criar a solução, deverá ser capturado um vídeo para explicar: (i) o tema, (ii) como iniciar os serviços web e MCP, o cliente (dos serviços web) e o chat, e (iii) o funcionamento do cliente dos serviços web e do chat com a IA. O

	DISCIPLINA	DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ORIENTADAS A SERVIÇOS
	Nota máxima	10 Pontos
	Professor	Luis Paulo da Silva Carvalho
	Data de entrega	20/09/2026

vídeo deverá ser entregue para mim até o dia de encerramento da avaliação. O vídeo de conter imagem e som com boa qualidade. O vídeo pode ser enviado para o *youtube* ou para o *google drive*. A duração do vídeo não deve ultrapassar 7 minutos;

13. Também deverão se entregues os arquivos-fonte dos serviços e dos clientes web e MCP, além de quaisquer outros arquivos necessários para executar a solução, tais como, por exemplo, os arquivos de configuração do DOCKER (Dockerfile e docker-compose.yml) e scripts de inicialização do banco de dados.

4. Lista de itens a serem entregues

1. O tema que será desenvolvido. Envie a proposta para o meu email: luispscarvalho@gmail.com;
2. O código-fonte dos serviços web e MCP, além do cliente web e do chat;
3. Um vídeo contendo uma apresentação do tema e do funcionamento da solução.

5. Barema

O cálculo da nota da avaliação obedecerá à fórmula:

ITEM A SER ENTREGUE	VALOR
(a) Código-fonte FUNCIONANDO	6
(b) Vídeo de apresentação	4
Total (a + b)	10

ATENÇÃO (IMPORTANTE): (1) a não obediência às premissas e aos requisitos descritos nas instruções e que estejam relacionadas ao itens a serem entregues resulta em atribuição de nota ZERO ao item faltoso ou defeituoso, (2) A ocorrência de plágio (cópia de outros trabalhos) será punida, com o aluno obtendo uma nota ZERO. A ocorrência também será notificada à coordenação do curso.